ArnoBot Voice — mobiele app (fase 4 uit VOICE_PLAN.md)

Dit document bereidt fase 4 van `docs/VOICE_PLAN.md` voor: een mobiele app via Capacitor voor App Store en Google Play. Begon als audit-only, maar er is inmiddels een werkende Android-shell gebouwd en getest (zie Status). De mobiele app zelf staat sinds 2026-07-19 bewust losgekoppeld van livegang, zie het statusblok.

Status

Laatst bijgewerkt: 2026-11-06

Stand 2026-11-06 (nieuwste, gaat voor op de punten hieronder):

- **Microfoon geverifieerd op een fysiek Android-toestel** met versie 2 (1.0.1): werkt.
- **Statusbalk (twee oorzaken):** `BotNav.tsx` kreeg op 5-11 een safe-area-padding, maar de hoofdpagina heeft een eigen kop in `SparClient.tsx` die dat niet had. Op 6-11 ook daar gefixt. Gemeten in de app: `env(safe-area-inset-top)` en de door Capacitor geïnjecteerde `--safe-area-inset-top` zijn beide 32px. Meetregel daarna weer verwijderd. Les: de app heeft twee kopimplementaties (BotNav en SparClient), wijzigingen altijd in beide.
- **Versiebalk ("Er is een nieuwe versie") verborgen in de app** (`VersionBanner.tsx`): de app laadt altijd live, vernieuwen heeft geen zin, en de balk overlapte de systeemknoppen.
- **Homepage overgeslagen:** `NativeAppRedirect` stuurt de app van `/` naar `/bot` (webcode), en de native start-URL in `capacitor.config.ts` is nu `https://www.arno.bot/bot` (versiecode 3, 1.0.2), zodat de homepage niet eens laadt. Een niet-ingelogde gebruiker komt via `proxy.ts` direct op het inlogscherm.
- **Inlogscherm:** korte uitleg "Log in met je LinkedIn-e-mailadres en je ArnoBot-wachtwoord. Nog geen wachtwoord? Stel het in op de Account pagina van arno.bot" (tikbaar, opent de accountpagina in de browser). De aanmeldlink en "Wachtwoord vergeten?" zijn weggehaald. Gekozen: aanmeldlink weg. Verworpen: laten staan, want een link naar een aanmeld- en koop-traject buiten Play is een beleidsrisico.
- **Koop-, upgrade- en prijsverwijzingen verborgen in de app** (hook `hooks/useIsNativeApp.ts`, component `app/components/HideInNativeApp.tsx`): Analyses, Coaching, gesprek (sparsessie- en audiomeldingen, uitgebreid-upsell), proefperiodebalk, Q&A-groepen ABONNEMENT en REFERRAL, upgradepagina, doorgaan-pagina (toont in de app "Geen toegang"). Bewust NIET verborgen: ABONNEMENT OPZEGGEN op de accountpagina (opzeggen is geen koopactie). Google's beleid hierover is in beweging en de officiële tekst is niet bevestigd

(bronnen: Play Console-help, Pugpig-gids); zekerheidshalve alles verborgen. Nog niet gecontroleerd: referral-deelsectie op de profielpagina en de overige verwijzingen (`account/zakelijk-corrigeren`).

- **App-wachtwoord:** accountpagina heeft TOON/VERBERG (oogje); foutmelding toont nu Clerk's echte reden. Clerk-instellingen (Password): minimaal 8 tekens, "Reject compromised passwords" aan, sterkte-eis uit, geen regels. Een eerder geweigerd wachtwoord zonder hoofdletter was dus een lek-afwijzing, geen hoofdletter-eis. Een ingesteld wachtwoord kan nooit worden teruggezien (alleen opnieuw instellen).
- **Uitloggen:** er is in de app geen uitlogknop (bewust, Arno vindt dat prima). Wisselen van account kan via Android Instellingen, Apps, ArnoBot, Opslag, Gegevens wissen.
- **Release:** alpha 3 (1.0.2) ingediend op 2026-11-06, alleen testerslijst met arnodiepeveen@gmail.com. Nog te verifiëren na goedkeuring: app opent direct op het inlogscherm, geen koop-/prijsknoppen na inloggen.
- **Eerstvolgende stap:** (1) na goedkeuring 1.0.2 op de telefoon testen (punten bij Release); (2) menu app versus mobiele browser vergelijken (Arno levert screenshots van beide hamburgermenu's open); (3) overgebleven koopverwijzingen nalopen (profiel, zakelijk-corrigeren); (4) pas dan de productierelease aanmaken (versie 3 of hoger, landen, Beheerd publiceren aan).

Stand 2026-11-05 avond:

- Account is omgezet naar **Organisatie** en goedgekeurd. Openbaar contact: hq@arno.bot en +31614131513. Handelaarsstatus "Handelaar" is op accountniveau en op app-niveau (ToS-link https://www.arno.bot/voorwaarden) afgerond; App-content toont "Je bent helemaal bij".
- **Productiepad:** Play toont de productierelease zonder 12-testers-eis (positief teken, nog niet formeel bevestigd). Productie staat bewust nog NIET aan: er is geen productierelease ingediend. De landenwijziging (België, Nederland) zit wel in de indiening maar doet zonder release niets. "Beheerd publiceren" staat uit; vóór productie aanzetten zodat livegang handmatig is.
- **Microfoon in de app (oorzaak gevonden):** Capacitor's `BridgeWebChromeClient` vraagt voor `getUserMedia({audio})` zowel RECORD_AUDIO als MODIFY_AUDIO_SETTINGS aan. Ontbrak de tweede, dan hing de opname stil zonder permissievraag. Gefixt in `AndroidManifest.xml`, versiecode 2 (1.0.1), AAB gebouwd en als alpha-release 2 ingediend (2026-11-05, ongeveer 22:30). **Nog te verifiëren op een fysiek toestel** na de update (hoofdchat en Sparren).
- **Login in de app:** `AppSignIn.tsx` gebruikt nu `signIn.password()`; met `signIn.create()` werd het wachtwoord genegeerd (status `needs_first_factor`). Alleen e-mail/wachtwoord; het account moet via arno.bot/bot/account een wachtwoord hebben (Pro/Team). `app/testlogin/page.tsx` gebruikt nog het oude `signIn.create()`, mogelijk dezelfde fout.

- **Statusbalk:** de mobiele nav hield geen rekening met edge-to-edge (targetSdk 36); opgelost met een safe-area-padding in `app/bot/BotNav.tsx` (webcode, direct live).
- **Testers:** testerslijst teruggebracht tot alleen arnodiepeveen@gmail.com. Het 12-testers-traject is vervallen.
- **Werkwijze wijzigingen:** webcode (menu, layout, teksten, chat) = push naar master, direct live in de app, geen Play-update. Native schil (permissies, icoon, plugins, versiecode) = nieuwe AAB, uploaden, beoordeling.
- **Eerstvolgende stap:** (1) na goedkeuring alpha 2 bijwerken via de Play Store en de microfoon testen; (2) menu in de app gelijktrekken met de mobiele browser (Arno levert screenshots naast elkaar; upgrade-/aankoop-CTA's verbergen in de app via een `isNativePlatform`-check, Google-beleid); (3) pas daarna de productierelease (versie 2) met landen, release notes en Beheerd publiceren aan.

Google Play-accounttype en handelaarsstatus (2026-11-05): Google eist een handelaarsverklaring (trader status) uiterlijk **1 februari 2027**, anders verdwijnen ontwikkelaarsprofiel en apps van Google Play. Bij een privéaccount wordt het adres uit het betalingsprofiel (Vught, privé) publiek getoond. **Gekozen:** het account omzetten van Privé naar **Organisatie** (eenmanszaak ArnoBot, KvK 42184446, D-U-N-S 474086349 via Altares, €15 voor de Basisinformatie, bezoekadres Verdunplein 17, 5627 SZ Eindhoven). Redenen: het publieke adres is dan het zakelijke adres, en organisatieaccounts vallen buiten de 12-testers-eis voor productie. **Verworpen:** privéaccount houden met alleen het adres aanpassen (privéadres blijft het risico, en de testersvoorwaarde blijft). Websiteverificatie via Search Console was al klaar. Aanvraag ingediend op 2026-11-05 (status "Wordt beoordeeld" voor Organisatie en Gemachtigde vertegenwoordiger). **Open na goedkeuring (in deze volgorde):** (1) controleren dat het accounttype "Organisatie" toont en dat de bestaande app en alpha-track behouden zijn; (2) openbaar ontwikkelaarsprofiel invullen met hq@arno.bot en een zakelijk telefoonnummer (beide per code verifiëren); (3) handelaarsstatus **Trader** aangeven onder Accountgegevens → Over jou, daarna per app bevestigen onder App-inhoud met een link naar de voorwaarden; (4) nagaan of de 12-testers-eis daadwerkelijk vervalt voor een omgezet account (niet bevestigd door een bron); (5) na omzetting ongeveer 72 uur wachten met nieuwe apps indienen. Onzekerheid: of Google een eenmanszaak als organisatie accepteert (bij afwijzing: privéaccount houden en het betalingsprofieladres aanpassen, of nieuw organisatieaccount met app-overdracht). **Waar we staan:** Google Play-account (`arnodiepeveen@gmail.com`) volledig geverifieerd, app aangemaakt, store-vermelding compleet, app-icoon toegepast, eerste signed release-AAB gebouwd en op 2026-07-28 ingediend bij de Gesloten test-track. **Google's beoordeling van die release is al voorbij**, geverifieerd op 2026-07-31 in Play Console (Testen en releases → Gesloten test → alpha): status "Beschikbaar voor geselecteerde testers", track "Actief", vrijgegeven 28 juli 18:03. Er is dus niets meer blokkerend aan Google's kant, de eerdere onzekerheid ("nog geen bezoek van Google") is opgelost: voor een kleine

gesloten alpha-test logt Google niet handmatig in via het reviewer-account, de beoordeling is automatisch en al klaar. ArnoBot is nog niet commercieel gelaunched, er zijn nog geen betalende klanten. `docs/VOICE_PLAN.md` fase 1 (premium-gated voice op de webapp) is gebouwd en live getest.

Bevinding (2026-07-31): op de mailinglijst staan is niet hetzelfde als opted-in zijn. Play Console Dashboard toonde "0 testers zijn op dit moment aangemeld" ondanks 9 personen op de mailinglijst "AB-Testers" (correct gekoppeld aan de alpha-track, geverifieerd onder tabblad Testers). Mensen moeten zelf de opt-in-link openen en accepteren, dat gebeurt niet automatisch door op de lijst te staan.

Bevinding (2026-07-31, extern geverifieerd via meerdere onafhankelijke bronnen): installatie is verplicht om als opted-in tester te tellen, opt-in via de link alleen is niet genoeg. Een tester moet de app ook daadwerkelijk installeren op een Android-toestel; wie alleen opt-in klikt zonder te installeren, telt niet mee voor de 12. Eenmaal correct opted-in én geïnstalleerd blijft een tester wel meetellen als hij de app daarna weer verwijdert, installatie is een eenmalige drempel, geen doorlopende eis. Uitschrijven (opt-out) breekt de telling wel en reset de 14-dagenklok voor die tester. Gevolg: Apple-only mensen kunnen niet meetellen voor de 12 (geen Android-toestel om op te installeren), wel nuttig als ze willen opt-in klikken maar dat is dan puur een bonus, niet iets om op te rekenen.

Bevinding (2026-07-31): de 14-dagenklok voor de hele groep start pas zodra voor het eerst 12 tegelijk opted-in zijn, niet per individuele tester los. Gevolg: gespreid binnenkomen levert geen tijdwinst op, hoe later de laatste (twaalfde) instapt, hoe later de klok voor de hele groep start. Besluit: uitnodiging in één keer naar alle kandidaat-testers sturen, niet gespreid, en actief opvolgen bij wie niet snel reageert.

Bevinding (2026-07-31): testers kunnen zich niet zelf aanmelden binnen de app. `app/sign-in/AppSignIn.tsx` biedt alleen inloggen met een bestaand account (e-mail/wachtwoord), geen aanmelden. De knop "Nog geen account?" stuurt naar de externe browser naar `arno.bot/sign-up`, en dat is LinkedIn-only, wat bevestigd niet terugkeert naar de app-sessie (zelfde beperking als eerder gedocumenteerd bij "LinkedIn-OAuth-login: bevestigd NIET werkend"). **Besluit (2026-07-31): voor elke tester handmatig een account aanmaken**, zelfde patroon als bij `reviewer@arno.bot` (Clerk Dashboard → Users → Create user, daarna `approved_users`-rij via SQL met `plan='premium'`, `is_active=true`, `paid_at=now()`, `welcome_seen=true`, `onboarding_done=true` zodat ze meteen op de gesprekspagina landen zonder profiel in te vullen). Inloggegevens worden aan de tester meegestuurd in plaats van te verwijzen naar zelf aanmelden. **Verworpen:** testers zelf via LinkedIn laten aanmelden en dan handmatig een wachtwoord laten instellen, te veel frictie voor een gunst aan bekenden en niet iedereen wil/heeft LinkedIn.

Besluit (2026-07-31): mik op 14 à 15 testers in plaats van precies 12, buffer voor uitval, want als het aantal opted-in testers onder de 12 zakt (iemand schrijft zich uit), breekt de 14-dagenreeks voor de hele groep.

Nog niet gecontroleerd (2026-07-31, losstaand van bovenstaande): App-content → App-toegang in Play Console is deze sessie niet gevonden ondanks meerdere navigatiepogingen (niet onder Beleidsstatus, niet onder Beveiligd met Play, niet onder Testen en releases). Niet meer urgent voor de huidige gesloten-testfase, want de release bleek al goedgekeurd zonder dat dit nodig was. Wel nog te checken vóór de latere productie-aanvraag, die beoordeling kan strenger zijn. Zoekfunctie in Play Console bleek ook niet betrouwbaar aanwezig (verscheen niet op elke pagina).

Gekozen volgorde (herbevestigd 2026-07-19, bewust NIET parallel): eerst de mobiele app ontwikkelen, dan pas de Professional Voice Clone inspreken, dan pas het abonnement/de pricingpagina bijwerken. Reden van Arno: zolang er niet gelaunched is, hoort geen betalende klant de (lagere-kwaliteit) Instant Clone die nu voor de live test gebruikt wordt, dus er is geen urgentie om de stemopnames vóór de mobiele-appbouw te doen. **Dit vervangt punt 1 hieronder**, dat stemopnames nog als "nu, parallel aan alles" beschreef, dat gold vóórdat duidelijk was dat er nog geen launch is. **Gekozen (2026-07-19): Android eerst, dan pas iOS.** Reden: geen Mac nodig voor Android-ontwikkeling (draait op Windows, Arno's huidige omgeving, en verwijdert daarmee de Mac-blokkade voor de eerste fase), en een Google Play-account is goedkoper om te starten ($25 eenmalig vs. $99/jaar bij Apple). Sign in with Apple en de overige Apple-specifieke eisen blijven gewoon wachten tot de iOS-kant aan de beurt is; de rest van de Capacitor-integratie (remote laden, OAuth via systeembrowser, CORS-origins, microfoonpermissies) is platform-gedeeld en hoeft niet dubbel ontworpen te worden.

Opgelost, historisch record (was 2026-07-25/26 openstaand): Google Play-accountverificatie liep destijds vast op een Google-fraudecontrole bij het net aangemaakte account `koningkluk@gmail.com` (identiteitsdocument in behandeling; apparaat-/telefoonverificatie gaf "Google kan niet verifiëren dat dit account van jou is"). Dit escaleerde verder (zie hieronder) en leidde tot het besluit om over te stappen naar `arnodiepeveen@gmail.com`, wat de blokkade oploste. Zie "Account volledig geverifieerd (2026-07-26)" verderop voor de bevestiging.

Escalatie (2026-07-26): het probleem is niet meer alleen de Play Console-verificatie, maar volledige accounttoegang tot `koningkluk@gmail.com` zelf ("Couldn't sign you in, Google couldn't verify this account belongs to you"). Google's eigen accountherstel meldt een verplichte wachttijd van 30 dagen, met een hersteltlink die naar `arno@royaldutchsales.com` gestuurd wordt (controleren rond 2026-08-25, ook spam/junk).

Besluit herzien (2026-07-26): overgestapt naar `arnodiepeveen@gmail.com`. `koningkluk@gmail.com` blijft losgelaten, niet actief op wachten. Reden: 30 dagen past niet bij de tijdlijn, en

de wachttijd zelf komt voort uit lage vertrouwenssignalen bij Google (vers account, geen geschiedenis, al een fraudevlag). Dat risico herhaalt zich bij elk ander vers account. `arnodiepeveen@gmail.com` is Arno's eigen langlopende privéaccount (bestaande telefoonnummer/2FA/gebruiksgeschiedenis), wat de kans op dezelfde blokkade sterk verkleint. Bewuste afweging: dit koppelt de Play Console voorlopig aan een privéaccount i.p.v. een zakelijke identiteit, geaccepteerd omdat er nog geen bedrijfsentiteit bestaat (het plan ging toch al uit van een persoonlijk "Individual"-achtig account) en Google Play een latere eigendomsoverdracht naar een Organization-account ondersteunt.

Registratiestappen doorlopen (2026-07-26):

- Herstelmailadres van `arnodiepeveen@gmail.com` stond leeg (ontbrekende beveiligingsinstelling, los ontdekt tijdens dit traject). Opgelost met een nieuw, nergens publiek gebruikt Proton-adres `herstel@arno.bot`, aangemaakt specifiek voor dit doel. Bewust niet `arno@arno.bot` of `google@arno.bot` gebruikt, want die twee zijn beide publiek zichtbaar (respectievelijk in alle transactionele mails/voorwaardenpagina en op de Play Store-listing), en een publiek bekend herstelmailadres is een vermijdbaar phishing-doelwit voor accountovername.
- Play Console "Openbaar ontwikkelaarsprofiel" → e-mailadres van ontwikkelaar (bewust wél publiek): `arno@arno.bot`, geverifieerd. `google@arno.bot` was al eerder door Arno los ingevuld op een ander punt in de flow, geen probleem, dient een ander doel.
- Play Console "Over jou" → vraag "Andere Google-accounts": **Ja**, `koningkluk@gmail.com` gemeld. E-mailverificatie voor dat account bleek onmogelijk (het zit zelf in de 30-dagen-hersteltprocedure), maar Google biedt hiervoor zelf een ingebouwde uitweg: dialoog "Kun je je e-mailadres niet verifiëren?" → knop "Kan niet verifiëren", expliciet bedoeld voor precies dit scenario (geen toegang meer tot het account). Extra toelichting toegevoegd in het ervaring-tekstveld zodat een menselijke reviewer context heeft bij het ongeverifieerde account. Besluit: bewust transparant gemeld i.p.v. verzwegen, risico op het lijken van bewuste ban-evasion (Google's eigen bewoording: "meerdere accounts gebruiken om Google Play-beleid te omzeilen") weegt zwaarder dan het risico van eerlijke openheid.
- Website-veld ingevuld met `https://www.arno.bot` (mét www, i.v.m. de bekende 308-redirect-valkuil van kaal `arno.bot`, zie ook de Calendly-webhook-les elders in de codebase).

Registratie afgerond, wachten op Google (2026-07-26): alle formulierstappen doorlopen (Apps: 1 app verwacht, geen in-app-monetisatie, geen speciale app-categorie; Hoe Google contact met je opneemt: arno@arno.bot, Nederlands, +31650695999; Voorwaarden geaccepteerd). Identiteitsdocument geüpload en geaccepteerd voor beoordeling ("Wordt beoordeeld"), in tegenstelling tot koningkluk@gmail.com waar dit al bij deze stap vastliep, bevestigt dat de overstap naar arnodiepeveen@gmail.com het risico heeft opgelost. Telefoonverificatie voor het contactnummer staat geblokkeerd totdat de

identiteitsverificatie is afgerond ("kan enkele dagen duren", standaard proces voor elke nieuwe ontwikkelaar, geen fraudevlag of accountlockout zoals eerder).

Account volledig geverifieerd (2026-07-26): identiteitscontrole en telefoonverificatie beide afgerond, "App maken" is beschikbaar. Bevestigt definitief dat de overstap naar arnodiepeveen@gmail.com het juiste besluit was, dit account liep niet tegen de fraudecontrole aan die koningkluk@gmail.com blokkeerde.

App aangemaakt (2026-07-26): pakketnaam `arno.bot` bevestigd overeenkomend met `capacitor.config.ts` en `android/app/build.gradle:7`. App-dashboard bereikt.

Gesloten-testeis bevestigd (2026-07-26): minimaal 12 testers, minimaal 14 dagen (los van elkaar, beide vereist) voordat productietoegang aangevraagd kan worden. Beantwoordt de eerder openstaande vraag hierover (was aangenomen 20 testers, ongeverifieerd).

Besluit herzien (2026-07-26): mobiele app niet langer gepauzeerd, bewust hervat. Arno koos ervoor om nu door te pakken met de volledige store-instelling (App content-verklaringen, Store-vermelding, icoon, gesloten test) in plaats van hier te parkeren zoals het besluit van 2026-07-19 voorschreef. Dit vervangt dat eerdere pauzebesluit, niet als losstaande uitzondering.

Interne tests: geparkeerd (2026-07-26). Mailinglijst-stap ("AB-Testers", arno@royaldutchsales.com) liep vast in de UI, niet verder onderzocht, bewust later oppakken. Geen blocker voor de rest: Interne tests heeft geen minimum aantal testers (in tegenstelling tot Gesloten test, dat wel 12 testers/14 dagen vereist), dus dit kan onafhankelijk van de App content-stappen hieronder worden afgerond zodra het lukt.

Privacybeleid-URL ingevuld (2026-07-26): `https://www.arno.bot/privacy` (met www, zelfde reden als eerder: kaal `arno.bot` redirect't en sommige Google-validators volgen dat niet betrouwbaar).

Reviewer-account voor App-toegang aangemaakt (2026-07-26): `reviewer@arno.bot`, aangemaakt rechtstreeks in Clerk Dashboard (Users → Create user, e-mail + wachtwoord), niet via de normale website-aanmeldflow, want die is LinkedIn-only (bevestigd in `app/sign-in/AppSignIn.tsx`: e-mail/wachtwoord-inloggen bestaat alleen binnen de Capacitor-shell, niet als losse webpagina). Corresponderende `approved_users`-rij rechtstreeks aangemaakt via SQL (Clerk user-ID uit de dashboard-URL, `user_3H5QqLMsGDjwk1mFQYRCLuJbdBk`) i.p.v. via een echte inlog te triggeren, met `paid_at` gezet zodat toegang nooit verloopt (zie `middleware.ts:227-228`) en onboarding overgeslagen. Geverifieerd via SELECT: plan premium, is_active true, welcome_seen/onboarding_done true. Wachtwoord staat alleen bij Arno, niet hier vastgelegd.

Openstaand, niet vergeten vóór submissie: technische vereiste 5 hieronder (upgrade-CTA's zichtbaar in de Capacitor-webview) is nog niet opgelost en blokkeert publicatie, los van dit reviewer-account.

Store-vermelding volledig afgerond (2026-07-27): App-icoon, functieafbeelding, 8 telefoonscreenshots, tabletscreenshots, beschrijvingen (incl. MSA/"fundering"-paragraaf), content-classificaties, doelgroep en Data safety-formulier zijn allemaal ingevuld en gecontroleerd.

Android-ontwikkelaarsverificatie (2026-07-28, automatische Google-mail): geen actie nodig. ArnoBot's Play-app is automatisch geregistreerd onder Arno's geverifieerde account. De actiepunten in de mail (extra sleutels toevoegen, apps buiten Play registreren) gelden alleen voor apps die buiten Google Play gedistribueerd worden (bijv. directe APK-download), niet van toepassing zolang ArnoBot uitsluitend via Play gaat. Deadline van het bredere beleid: september 2026, alleen relevant als er ooit een distributieweg buiten Play bijkomt. **Herhaalmelding (2026-08-08, zelfde automatische Google-mail nogmaals ontvangen):** conclusie ongewijzigd, nog steeds geen actie nodig, zelfde reden als 2026-07-28. Google stuurt deze mail blijkbaar meerdere keren richting de 30 september-deadline, dit is geen nieuwe eis.

App-icoon definitief toegepast (2026-07-28): eerdere placeholder was te breed (68% van het canvas) en werd afgesneden door de adaptive-icon safe zone. Bronbestand (`public/arnobot-app-icon-source.png`) opnieuw gegenereerd met pixel-gemeten centrering en teruggebracht naar ~52% breedte, ruim binnen de veilige zone. Achtergrondlaag op navy (`#111827`) gezet i.p.v. Android's standaard wit. Toegepast via Android Studio's Image Asset-tool, geverifieerd in `ic_launcher.webp` / `ic_launcher_round.webp`, geen afsnijding meer. Gecommit en gepusht.

Eerste signed release-AAB gebouwd (2026-07-28): keystore aangemaakt (`arnobot-release.jks`, bewaard buiten de repo, 25 jaar geldig, alias `arnobot`). Build via Android Studio (Build → Generate Signed App Bundle or APK, release-variant) succesvol: `C:\Users\arno\arnobot\android\app\release\app-release.aab`. **Kritiek:** keystore-bestand en wachtwoorden moeten dubbel gebackupt blijven (passwordmanager + losse kopie), zonder dit bestand kan nooit meer een update onder dit pakket gepubliceerd worden.

Gesloten test ingediend bij Google (2026-07-28): AAB geüpload naar track "Gesloten test - Alpha" (versie 1 (1.0), 43.4 MB), landen/regio's op wereldwijd gezet, testerslijst gekoppeld (mailinglijst "AB-Testers", nu 9 personen), feedbackkanaal ingesteld op `store@arno.bot`. Onderweg geblokkeerd door twee verplichte declaraties die alsnog zijn afgehandeld: Advertentie-ID-verklaring (Nee, geen advertentie-SDK's) en de content-classificatievragenlijst. Status: "Wijzigingen worden beoordeeld" door Google.

Bewust gepauzeerd (2026-07-31, besluit van Arno): dit traject wordt later hervat, geen actieve vervolgstap nu.

Eerstvolgende stap (bij hervatting): namen/e-mailadressen verzamelen van 14 à 15 kandidaat-testers met een Android-toestel (Apple-only mensen tellen niet mee, zie bevinding hierboven). Per tester: Clerk-account aanmaken, `approved_users`-insert uitvoeren

(SQL-sjabloon voorbereid, zie sessie 2026-07-31), en het uitnodigingsbericht met inloggegevens in één keer naar iedereen sturen. Zodra 12+ daadwerkelijk opted-in en geïnstalleerd zijn: 14 dagen aaneengesloten laten lopen zonder dat iemand onder de 12 zakt, dan pas productietoegang aanvragen.

Belangrijke ontkoppeling (2026-07-19): een geverifieerd Play Console-account is alleen nodig om te *publiceren/testen via de store* (de "App maken"-knop blijft grijs tot verificatie rond is). Het is **niet** nodig om te *bouwen*: Capacitor toevoegen, het Android-project lokaal opzetten, en lokaal testen (emulator of `adb install`) werkt volledig los van de Play Console-accountstatus. De accountverificatie hoeft dus niet meer af te wachten voordat de Capacitor-bouwstap start.

Gebouwd (2026-07-19): Capacitor-shell voor Android toegevoegd. `capacitor.config.ts` (appId `arno.bot`, appName ArnoBot, remote laden via `server.url: https://arno.bot`), `android/`-projectskelet gescaffold via `npx cap add android` (lukte zonder Java/SDK nodig te hebben, dat is puur een Node-scaffoldstap), microfoonpermissie gedeclareerd in het manifest (RECORD_AUDIO), `.gitignore` uitgebreid met build-artefacten. Bevestigd tijdens dit onderzoek: bij remote laden is **geen enkele CORS- of CSP-wijziging nodig** in `middleware.ts` / `next.config.ts`, de WebView draait het echte `arno.bot`-origin, precies zoals een normale browser. Dit weerlegt de eerdere aanname (technische vereiste 3) dat de CORS-allowlist Capacitor-origins nodig zou hebben, dat gold alleen bij lokaal bundelen.

Belangrijke beperking: deze Windows-machine heeft geen Java/JDK, Android SDK of Gradle geïnstalleerd. Scaffolden lukte (puur Node), maar bouwen/draaien/testen van de app kan hier niet. **Actie vereist van Arno:** Android Studio installeren (bundelt JDK + SDK + Gradle + emulator in één installer), dan `android/` openen, Gradle laten syncen, en op een emulator of eigen toestel draaien (`npx cap run android` of via Android Studio's Run-knop).

Getest op emulator (2026-07-19, Android Studio + Pixel 9 Pro XL-emulator, API 37.1):

- **Bug gevonden en gefixt:** `server.url` stond op `https://arno.bot`, maar dat domein stuurt zelf altijd door naar `https://www.arno.bot` (308-redirect). Capacitor's WebView staat alleen navigatie toe binnen het exact geconfigureerde domein, dus die eerste redirect-hop werd als "extern" behandeld en de content opende in de systeembrowser (Chrome) in plaats van in de app zelf, met adresbalk en al. **Fix:** `server.url` wijst nu direct naar `https://www.arno.bot`, plus `server.allowNavigation: ['arno.bot', 'www.arno.bot', 'clerk.arno.bot']` als vangnet voor toekomstige in-app-redirects. Na de fix laadt de content correct binnen de app, zonder browser-chrome.
- **E-mail/wachtwoord-login: bevestigd werkend** binnen de app-WebView. Sessie persisteert normaal tussen app-starts (cookies blijven staan tenzij de emulator cold boot of de app opnieuw geïnstalleerd wordt).
- **LinkedIn-OAuth-login: bevestigd NIET werkend** in deze opzet, zoals verwacht. Springt terecht naar de systeembrowser (Google/LinkedIn-beleid staat OAuth niet toe in een

embedded webview), maar landt op een kale `clerk.arno.bot/v1/oauth_callback`-pagina zonder terug te keren naar de app, want er is nog geen deep-link-infrastructuur.

- **Bevindingen na onderzoek (websearch, Ionic-forum + een werkende Clerk+Capacitor-tutorial):** OAuth-via-systeembrowser-plus-terugkoppeling voor Clerk in een Capacitor-WebView is genuinely onbewezen terrein, ook breder in de community, niet alleen bij ons. Zelfs mensen die het actief proberen weten niet zeker of Clerk's sessie/cookie-status correct overspringt van de systeembrowser terug naar de app-WebView (twee aparte cookie-opslagplekken). Een concrete, werkende Clerk-plus-Capacitor-tutorial dekt bewust **geen** OAuth/social login, alleen e-mail/wachtwoord (met een code, geen klikbare link, Clerk waarschuwt zelf dat verificatielinks op mobiel problematisch zijn door dezelfde externe-browser-afhankelijkheid).
- **Besluit (2026-07-19):** LinkedIn-login blijft voorlopig web-only. Op mobiel alleen e-mail/wachtwoord aanbieden, dat is de bevestigd werkende weg. OAuth-via-systeembrowser wordt niet nu gebouwd, risico op een half-werkende authenticatieflow weegt niet op tegen de winst op dit moment. Herzien zodra Clerk duidelijkere Capacitor-specifieke documentatie publiceert, of als er een concrete zakelijke reden is om LinkedIn-login op mobiel alsnog te forceren.
- **Mic-knop: nog niet getest** op de emulator (mic-input via de pc-microfoon is minder representatief), wordt getest op een fysiek toestel zodra er een goede USB-kabel is (huidige kabel bleek waarschijnlijk defect/alleen-opladen).
- **App-icoon:** de bestaande `public/arnobot-logo.png` is een brede tekst-wordmark (ARNO+BOT naast elkaar), niet geschikt als vierkant app-icoon. De bestaande `app/favicon.ico` is een simpel zwart driehoekje zonder duidelijke merkherkenning, ook niet geschikt. Placeholder-bronbestand aangemaakt (`public/arnobot-app-icon-source.png`, amber "AB"-monogram op donker, consistent met de merkstijl), nog niet toegepast op de daadwerkelijke app-icoonbestanden (dat is een handmatige stap via Android Studio's Image Asset-tool).

Mobiele app losgekoppeld van livegang (2026-07-19, besluit van Arno): ArnoBot kan live gaan op web zonder de mobiele app, die is geen vereiste voor launch. De basis-shell werkt (na de navigatiefix) en e-mail/wachtwoord-login is bevestigd, maar verdere mobiele-app-stappen (icoon toepassen, mic-test op fysiek toestel, verdere Play Console-verificatie) staan bewust geparkeerd. `docs/VOICE_PLAN.md` is intussen wel uitgebreid met een wachtwoord-instelflow (`app/bot/account/page.tsx`) en trial-voice-toegang die primair voor de webapp gebouwd zijn, maar ook al klaarstaan voor zodra de mobiele app weer wordt opgepakt.

Eerstvolgende stap: wachten op Google's beoordeling van de omzetting naar Organisatie (mail naar arnodiepeveen@gmail.com), daarna de punten onder "Open na goedkeuring" bovenaan dit statusblok, uiterlijk vóór 1 februari 2027. Verder geen actieve vervolgstap op dit document nu. Wordt hervat zodra Arno de mobiele app weer prioriteert (na de Google Play-verificatie, met een werkende USB-kabel voor de mic-test, en het icoon toegepast).

Volgorde — compleet stappenplan (vastgesteld 2026-07-19)

1. **Opnieuw op te starten (2026-07-26).** `koningkluk@gmail.com` losgelaten, zie het statusblok. Nieuwe poging: Google Play-account aanmaken op `arnodiepeveen@gmail.com` (Persoonlijk account, $25 eenmalig). Apple Developer-account (**Individual**, geen D-U-N-S-nummer nodig) en Mac met Xcode regelen mogen wachten tot de iOS-kant aan de beurt is. Arno's opnamemateriaal voor de Professional Voice Clone komt bewust pas ná de mobiele-appbouw (stap 6), samen met de pricingpagina-update.
2. **Dit document:** audit, geen codewijzigingen. Afgerond.
3. **Gedaan en live getest.** `docs/VOICE_PLAN.md` fase 1: voice op de webapp, premium-gated, inclusief het mobiel-bewezen afspeelontwerp (besluit 7). Nog niet apart getest op telefoon-in-browser (de generale-repetitie-stap), dat kan alsnog los van de mobiele app.
4. **Deels gedaan.** Trial-voice-toegang (30 dagen gratis, met plafond) is gebouwd in `docs/VOICE_PLAN.md`, dat vult een deel van fase 2 in. De pricingpagina zelf (fase 3) blijft geblokkeerd op de betaalprovider-keuze.
5. **Nog niet gedaan.** Testronde op de webapp met bestaande testgebruikers, mobiel in de browser.
6. **Gestart, deels afgerond, deels bewust uitgesteld.** Capacitor-shell voor Android staat, remote laden werkt (na een navigatiefix), e-mail/wachtwoord-login werkt. OAuth-via-systeembrowser-met-deep-link is NIET gebouwd (zie Openstaande vragen: onbewezen terrein). CORS-uitbreiding bleek niet nodig (zie Technische vereisten). Microfoonpermissie gedeclareerd, nog niet functioneel getest. Accountverwijdering nog niet opgepakt. **Mobiele app vervolgens losgekoppeld van livegang en gepauzeerd**, zie het statusblok. Reviewer-agent is niet apart ingezet, de wijzigingen zijn steeds via Plan Mode + directe verificatie (build/lint/diff-review) gegaan.
7. **Nog niet gedaan**, wacht tot de mobiele app weer wordt opgepakt. Omvat: accountverwijdering (technische vereiste 7, geldt voor zowel Apple als Google Play), store-listing-materiaal (technische vereiste 9), en de store-compliance-agent-inzet vlak vóór submissie (zie "Bewust niet nu optuigen" hieronder).
8. **Nog niet gedaan.** Submissie zelf, afhankelijk van een afgeronde Google Play-accountverificatie (zie Status) en de closed-testing-eis (zie Openstaande vragen).

De rode draad: elke stap bewijst iets voordat de volgende stap geld of tijd kost. Voice bewijst zich op web voordat de app er is; de app bewijst zich bij testers voordat de stores erbij komen.

Bewust niet nu optuigen: drie subagents (reviewer, store-compliance, test) vooraf definiëren is voorbarig voor werk dat nog niet begint, en Apple/Google-richtlijnen verschuiven tussen nu en submissie. Alleen de reviewer-agent wordt ingezet zodra er daadwerkelijk Capacitor-code komt (stap 6); de store-compliance-agent pas vlak vóór de eerste submissie (stap 7), met dan verse richtlijnen.

Technische vereisten (vastgesteld 2026-07-19, bijgewerkt na de bouw)

1. **Gedaan.** Capacitor als wrapper om de bestaande Next.js-app, remote laden, geen parallelle mobiele codebase. `capacitor.config.ts` toegevoegd.
2. **Deels anders gelopen dan hier voorzien.** OAuth (Clerk, LinkedIn) via de systeembrowser is inderdaad nodig (bevestigd: springt automatisch naar Chrome), maar de deep-link-terugkoppeling naar de app is na onderzoek bewust NIET gebouwd, zie het statusblok en Openstaande vragen hieronder voor de reden. `@capacitor/browser` is wél toegevoegd, maar alleen voor een simpele "geen account, meld je aan op de website"-link vanaf het app-inlogscherm (geen deep link terug nodig voor die specifieke flow). Mobiel inloggen gebeurt met e-mail/wachtwoord, zie `docs/VOICE_PLAN.md`.
3. **Vervalt, bevestigd niet nodig.** CORS-allowlist-uitbreiding bleek achteraf niet nodig: bij remote laden draait de WebView het echte `arno.bot` / `www.arno.bot`-origin, dus `app/api/chat/route.ts`'s CORS-allowlist hoeft niet aangepast. Zie Architectuurbesluit hieronder voor de onderbouwing. Wel nodig bleek `server.allowNavigation` in `capacitor.config.ts` zelf (Capacitor-eigen navigatie-allowlist, iets anders dan HTTP-CORS), inmiddels toegevoegd.
4. **Deels gedaan.** `RECORD_AUDIO` gedeclareerd in `AndroidManifest.xml`. Werking in de praktijk (`getUserMedia()` in de WebView) nog niet getest, zie Twee risico's hieronder — dat blijft open tot er een werkende USB-kabel is voor een fysieke-toestel-test.
5. Geen enkele aankoop-, upgrade- of prijsverwijzing in de app. De app is: inloggen en gebruiken. Alles rond betalen leeft op de website. **Concreet nieuw aandachtspunt (toegevoegd 2026-07-20):** `/bot/upgrade` (basis→premium, premium→team upgrade-aanvragen) en de bijbehorende links vanaf de coaching- en analyses-pagina's zijn op 2026-07-20 gebouwd, zie `docs/ABONNEMENTEN.md`. Omdat de mobiele app dezelfde webapp remote laadt (zie Architectuurbesluit hieronder), zou deze upgrade-pagina zonder ingreep ook binnen de Android/iOS-app te zien zijn, wat tegen Apple/Google-richtlijnen ingaat. Moet opgelost worden vóórdat de mobiele app weer wordt opgepakt: bijvoorbeeld detecteren of de app in de Capacitor-webview draait (`Capacitor.isNativePlatform()`, al gebruikt in `app/sign-in/[[...sign-in]]/page.tsx`) en de upgrade-CTA's dan verbergen of vervangen door een neutrale "regel dit op de website"-verwijzing.

6. Sign in with Apple toevoegen via Clerk. Nog niet opgepakt, wacht op de iOS-kant (Apple Developer + Mac, zie Volgorde stap 1).
7. Accountverwijdering vanuit de app mogelijk maken of er duidelijk naartoe linken — Apple-richtlijn 5.1.1(v). **Gevonden bij 2026-07-20-audit: dit is niet alleen een Apple-eis.** Google Play heeft sinds 2023 een eigen "User Data"-beleid dat hetzelfde vereist voor apps met accountregistratie: in-app verwijdering of een duidelijke link ernaartoe, plus een openbare toelichting in de Play Console (Data Safety-sectie). **Alsnog blijkt dit al te bestaan (2026-07-26-audit tijdens Data Safety-formulier): `app/bot/account/page.tsx` heeft een volledige "ACCOUNT VERWIJDEREN"-sectie (`/api/bot/delete-account`, verwerkingstijd 10 werkdagen).** Ingevuld in Play Console als `https://www.arno.bot/bot/account`. Dit punt was dus ten onrechte nog als openstaand vermeld, waarschijnlijk gebouwd na de 2026-07-20-audit zonder deze tabel bij te werken.
8. **Al gedaan, maar dan via de webapp-routes.** Rate limiting per Clerk user-id zit al in `app/api/chat-voice/route.ts` en `app/api/tts-voice/route.ts` (Upstash, per userId), die routes worden straks door zowel web als de app gebruikt, dus dit vereiste is al vervuld voordat de app zelf klaar is.
9. **Store-listing-materiaal — ontbrak volledig in dit document, toegevoegd bij 2026-07-20-audit.** Vóór submissie verplicht: screenshots, appbeschrijving, privacybeleid-link, en het Data Safety-formulier in de Play Console (welke data wordt verzameld/gedeeld — relevant gezien Clerk, Supabase, OpenAI en ElevenLabs). Nog niet opgepakt, geen blocker voor bouwen/lokaal testen, wel voor submissie.

Architectuurbesluit: remote laden vs. statisch bundelen

Aanbeveling: remote laden. De Capacitor-shell laadt `https://arno.bot` zoals een browser dat doet, in plaats van een statische export van de app te bundelen.

Onderbouwing uit de audit (2026-07-19):

- `middleware.ts` (269 regels) doet op élke `/bot/*`-request een live Clerk-sessiecheck plus een Supabase-lookup in `approved_users`, voert zo nodig auto-trial-provisioning uit, en beslist server-side of er geredirect wordt naar `/bot-aanmelden`, `/bot/uitnodiging-vereist`, `/bot/welkom` of `/bot/profiel`. Dit is de hoofdroute van de app, geen randgeval, en draait alleen op een Next.js-server.
- Meerdere route-entrypoints zijn `async` server components die vóór render zowel auth/cookie-checks als Supabase-data-fetches doen, met `redirect()` als onderdeel van de businesslogica: `app/bot/page.tsx`, `app/bot/qa/page.tsx`, `app/bot/coaching/page.tsx`,

`app/bot/team/page.tsx`, en alle `app/bot/admin/*/page.tsx` (eigen `arnobot_admin`-cookie-check tegen `ARNOBOT_ADMIN_KEY`).

- `next.config.ts` gebruikt `async redirects()`, wat een server vereist en incompatibel is met `output: 'export'`. Er is geen `output: 'export'` geconfigureerd; de build is expliciet server-based (`next build --webpack` + `next start` op Vercel).
- Een aantal plekken bouwt URL's op basis van `window.location.origin` voor OAuth-redirects en invite-links: `app/sign-in/[[...sign-in]]/page.tsx:26,169`, `app/sign-in/enterprise/page.tsx:27`, `app/sign-up/[[...sign-up]]/page.tsx:21`, `app/bot/team/TeamClient.tsx:259`. Bij remote laden blijft de origin gewoon `https://arno.bot`, zoals in een normale browser, en dit probleem vervalt vanzelf. Bij statisch bundelen zou elke plek herschreven moeten worden naar een hardcoded/env-based canonieke origin, en zou Clerk's OAuth-callback anders een niet-geregistreerde origin krijgen.
- Geen Server Actions (`'use server'`) gevonden in de codebase — geen extra complicatie in die categorie.
- De kern-clientcomponenten (`SparClient.tsx`, `BotNav.tsx`) zijn zelf browser-API-technisch schoon; het probleem zit niet daar, maar in de server-gatekeeping die ervoor draait.

Wat statisch bundelen zou vereisen (en waarom dat wordt afgeraden): een substantiële herbouw van minimaal de hele auth/trial/onboarding-gate uit `middleware.ts`, alle `redirect()`-logica in de genoemde server components, de admin-cookie-auth-pagina's, én het herschrijven van de `window.location.origin`-afhankelijke OAuth- en invite-link-code. Dat is een parallelle mobiele architectuur, precies wat technische vereiste 1 hierboven uitsluit.

Verworpen alternatief: statisch bundelen. Reden: zie hierboven, vereist een herbouw van kernfunctionaliteit die bij remote laden gratis blijft werken.

Twee risico's die niet in de oorspronkelijke briefing stonden

1. **Microfoontoegang binnen een Capacitor-webview.** De bestaande opname loopt via de browser-API `getUserMedia()` in `SparClient.tsx` (hergebruikt in fase 1 van VOICE_PLAN.md). Of dat binnen een Capacitor-webview zonder extra native permissie-plugin/config automatisch de iOS/Android-permissiedialoog triggert, is niet vanzelfsprekend. **Dit wordt een expliciete test op echte toestellen**, geen aanname vooraf.
2. **Audio-autoplay-restricties.** Mobiele webviews (en mobiele Safari) blokkeren `audio.play()` vaak zonder directe user-gesture. Dit raakt niet alleen de mobiele app maar al fase 1 van VOICE_PLAN.md, omdat daar is besloten dat Voice-abonnees automatisch ElevenLabs-audio horen na elk antwoord. Dit is verwerkt als besluit 7 in `docs/VOICE_PLAN.md`

(afspelen binnen de user-gesture, met een zichtbare afspeelknop als vangnet) en hoeft hier niet apart opgelost te worden, alleen bevestigd te blijven werken zodra de Capacitor-shell erbij komt.

Openstaande vragen

- **Apple: Individual-account later omzetten naar Organization.** Voor zover bekend biedt Apple geen soepele "upgrade" van een Individual- naar een Organization-account binnen hetzelfde Developer-account; vermoedelijk is een nieuwe enrollment als Organization nodig zodra de entiteit bestaat, met een app-transfer van het Individual-account naar het nieuwe Organization-account (Apple ondersteunt dat, met wel wat voorwaarden: de app moet al live staan, beide accounts in goede staat zijn, en niet alles gaat 1-op-1 mee, bv. bepaalde historische gegevens). Dit is niet 100% zeker, rechtstreeks bij Apple Developer-documentatie verifiëren vóórdat de eerste (Individual) enrollment start, zodat er geen verrassing is als de app straks weg moet van het huidige account.
- **Google Play: testperiode-eis voor nieuwe accounts.** Bewering (nog niet geverifieerd): een organisatie-account zou zijn vrijgesteld van de verplichte closed-testing-periode (20 testers, 14 dagen) die geldt voor nieuwe persoonlijke accounts. Dit rechtstreeks bij Google Play Console controleren op het moment van accountaanmaak, niet aannemen.
- **Clerk + Capacitor OAuth-ondersteuning — onderzocht (2026-07-19), niet definitief opgelost.** Clerk heeft officiële ondersteuning voor React Native/Expo, niet voor Capacitor specifiek. Websearch (een Ionic-forumdiscussie over exact hetzelfde symptoom, plus een werkende Clerk+Capacitor-tutorial die bewust geen OAuth dekt) bevestigt: dit is genuinely onbewezen terrein, ook breder in de community. Onduidelijk of Clerk's sessie/cookie-status na een systeembrowser-OAuth-hop correct overspringt naar de app-WebView (twee gescheiden cookie-opslagplekken). **Besluit:** niet nu bouwen, e-mail/wachtwoord is de bevestigd werkende weg voor mobiel. Herzien zodra Clerk duidelijkere Capacitor-documentatie publiceert.
- **Remote laden en app-store-review.** Beide stores staan apps toe die primair een webapp tonen, zolang de app een native shell-functionaliteit toevoegt (hier: voice, microfoon, native permissies, Sign in with Apple) en niet puur een browser-wrapper zonder toegevoegde waarde is. Bij de eerste submissie expliciet in de reviewer-notes toelichten wat de native meerwaarde is.

Relevante bestaande code (bijgewerkt na de bouw)

- **Auth-gate:** `middleware.ts:91-260` (Clerk `clerkMiddleware`, auto-trial-provisioning, redirects). Ongewijzigd, blijkt niet nodig te wijzigen voor de app (remote laden).

- **CORS:** `app/api/chat/route.ts:33-52` (`ALLOWED_ORIGINS`) — ongewijzigd gebleven, bevestigd niet nodig, zie Technische vereisten punt 3.
- **Capacitor-configuratie:** `capacitor.config.ts` (appId `arno.bot`, appName ArnoBot, `server.url: https://www.arno.bot`, `server.allowNavigation`), `android/` (native projectskelet, `npx cap add android`).
- **Mobiel inloggen:** `app/sign-in/AppSignIn.tsx` (nieuw, e-mail/wachtwoord via Clerk's `password`-strategie), conditionele branch in `app/sign-in/[[...sign-in]]/page.tsx` (`Capacitor.isNativePlatform()`-check), wachtwoord-instellen op `app/bot/account/page.tsx` + `app/api/bot/set-app-password/route.ts`. Volledig gedocumenteerd in `docs/VOICE_PLAN.md`.
- **OAuth-origin-afhankelijke code:** `app/sign-in/[[...sign-in]]/page.tsx`, `app/sign-in/enterprise/page.tsx`, `app/sign-up/[[...sign-up]]/page.tsx`, `app/ClerkAppProvider.tsx` — ongewijzigd, blijft web-only zolang OAuth-in-de-app niet gebouwd wordt.
- **Microfoon/opname:** `app/bot/SparClient.tsx` (state rond regel 179-180, 251-252; `startRecording` / `stopRecording` rond 270-306). Ongewijzigd; `RECORD_AUDIO`-permissie staat in `android/app/src/main/AndroidManifest.xml`, functionele werking nog niet bevestigd.
- **App-icoon:** `public/arnobot-app-icon-source.png` (placeholder-bronbestand), nog niet toegepast op de daadwerkelijke Android-icoonbestanden.
- **Package.json:** `@capacitor/core`, `@capacitor/cli`, `@capacitor/android`, `@capacitor/browser` toegevoegd.